

7 ΑΟΡΙΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

Η ολοκλήρωση μπορεί να θεωρηθεί ως η αντίστροφη πράξη της παραγωγίσεως. Αυτός όμως δεν είναι ο μοναδικός τρόπος εισαγωγής της έννοιας του ολοκληρώματος αφού αυτό μπορεί να οριστεί επίσης ως το εμβαδό που περικλείεται από μια καμπύλη και τον άξονα των x . Οι δυο αυτές απόψεις του ολοκληρώματος μας οδηγούν αντίστοιχα στους παρακάτω ορισμούς:

- (1) του αόριστου ολοκληρώματος, και
- (2) του ορισμένου ολοκληρώματος ή ολοκληρώματος του Riemann

Το αόριστο ολοκλήρωμα είναι το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου ενώ το ορισμένο ολοκλήρωμα εξετάζεται εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο.

7.1 ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ Ή ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

Ορισμός 7.1.1

Η συνάρτηση $F(x)$ είναι μια παράγουσα (ή μια αντιπαράγωγος) ή ένα αόριστο ολοκλήρωμα της συνάρτησης $f(x)$ σε κάποιο διάστημα I , αν υπάρχει η παράγωγος $F'(x)$ στο I και ισχύει:

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in I$$

Παράδειγμα

Η $F(x) = \frac{1}{3} x^3$ είναι (μια) παράγουσα της $f(x) = x^2$.

Πραγματικά,

$$F'(x) = \left(\frac{1}{3} x^3\right)' = x^2 = f(x)$$

Παρατηρούμε επίσης ότι οποιαδήποτε συνάρτηση της μορφής

$$F(x) = \frac{1}{3} x^3 + C, \quad C \text{ σταθερά}$$

είναι παράγουσα της $f(x) = x^2$:

$$F'(x) = \left(\frac{1}{3} x^3 + C\right)' = x^2 = f(x)$$

Θεώρημα 7.1.1

Αν η $F(x)$ είναι παράγουσα της $f(x)$ σε κάποιο διάστημα I , τότε η συνάρτηση

$$F(x) + C, \text{ όπου } C \text{ σταθερά}$$

είναι επίσης παράγουσα της $f(x)$, για κάθε τιμή της σταθεράς C

Από το πιο πάνω θεώρημα, συμπεραίνουμε ότι αν οι $F_1(x), F_2(x)$ είναι δυο παράγουσες της $f(x)$ στο διάστημα I , τότε αυτές διαφέρουν κατά μια σταθερά.

Ορισμός 7.1.2

Καλούμε αόριστο ολοκλήρωμα της συνάρτησης $f(x)$ στο διάστημα I και το συμβολίζουμε με

$$\int f(x) dx$$

κάθε παράγουσα $F(x) + C$, όπου C μια αυθαίρετη σταθερά, της $f(x)$ στο I :

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad \forall x \in I$$

Σύμφωνα με τον πιο πάνω ορισμό έχουμε:

$$\int f(x) dx = F(x) + C \iff F'(x) = f(x)$$

Η $f(x)$ καλείται συνάρτηση προς ολοκλήρωση.

Το σύμβολο $\int$ καλείται σύμβολο ολοκλήρωσης και η σταθερά C σταθερά ολοκλήρωσης. Η διαδικασία που ακολουθούμε για την εύρεση του αόριστου ολοκληρώματος καλείται ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, το αόριστο ολοκλήρωμα παριστάνει μια οικογένεια συναρτήσεων της μορφής:

$$y = F(x) + C.$$

Επίσης, θα λέμε ότι μια συνάρτηση $f(x)$ είναι ολοκληρώσιμη (ή έχει αόριστο ολοκλήρωμα) στο διάστημα $[a, b]$ αν σ' αυτό το διάστημα υπάρχει η παράγουσα της $f(x)$.

Παραδείγματα

$$1a) \int a \, dx = ax + c$$

$$1b) \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$$

$$1g) \int \sin x \, dx = -\cos x + c$$

$$1δ) \int \cos x \, dx = \sin x + c.$$

$$1ε) \int \sec^2 x \, dx = \tan x + c$$

$$1στ) \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + c$$

$$1ζ) \int \sec x \tan x \, dx = \sec x + c$$

$$1η) \int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + c$$

$$1θ) \int e^x \, dx = e^x + c$$

$$1ι) \int \frac{dx}{x} = \ln x + c$$

$$1κ) \int \sqrt{x} \, dx = \int x^{1/2} \, dx = \frac{2}{3} x^{3/2} + c$$

$$1λ) \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int x^{-1/2} \, dx = 2\sqrt{x} + c$$

7.1.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Συνοψίζουμε εδώ τις πιο σημαντικές ιδιότητες του αόριστου ολοκληρώματος:

$$1a) \frac{d}{dx} \left[\int f(x) \, dx \right] = f(x)$$

$$1b) \int a f(x) \, dx = a \int f(x) \, dx, \quad a \text{ σταθερά}$$

$$1g) \int [f(x) \pm g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx \pm \int g(x) \, dx$$

Οι ιδιότητες (α)-(γ) μπορούν πολύ εύκολα να γενικευτούν για περισσότερες συναρτήσεις, π.χ.:

$$\int [a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + a_3 f_3(x)] dx = a_1 \int f_1(x) dx + a_2 \int f_2(x) dx + a_3 \int f_3(x) dx$$

$$\int [f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)] dx = \int f_1(x) dx + \int f_2(x) dx + \dots + \int f_n(x) dx$$

Παράδειγμα 1

$$(α) \int 4 \cos x dx = 4 \sin x + C$$

$$(β) \int (3x^6 - 2x^2 + 7x + 1) dx = \frac{3}{7} x^7 - \frac{2}{3} x^3 + \frac{7}{2} x^2 + x + C$$

$$(γ) \int \frac{t^2 - 2t^4}{t^4} dt = \int \left(\frac{1}{t^2} - 2 \right) dt = \int (t^{-2} - 2) dt = \frac{t^{-1}}{(-1)} - 2t + C$$

$$= -\frac{1}{t} - 2t + C$$

$$(δ) \int \sec x (\sec x + \tan x) dx = \int (\sec^2 x + \sec x \tan x) dx = \tan x + \sec x + C.$$

$$(ε) \int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + C$$

Παράδειγμα 2 Αν είναι

$$f'(x) + \sin x = 0 \quad \text{και} \quad f(0) = 2$$

να βρεθεί η $f(x)$.

$$f'(x) + \sin x = 0 \Rightarrow \frac{df}{dx} = -\sin x \Rightarrow df = -\sin x dx$$

Ολοκληρώνοντας έχουμε:

$$\int df = -\int \sin x dx \Rightarrow f = \cos x + C$$

$$\text{Επειδή } f(0) = 2, \text{ παίρνουμε } f(0) = \cos 0 + C = 1 + C = 2$$

$$\Rightarrow C = 1$$

$$\text{Αρα } f(x) = \cos x + 1$$

Παράδειγμα 3 Να βρεθεί η (γενική) λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$x \frac{dy}{dx} = 1$$

$$x \frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow dy = \frac{dx}{x}$$

Ολοκληρώνοντας έχουμε:

$$\int dy = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow y = \ln|x| + c$$

Παράδειγμα 4 Να βρεθεί η εξίσωση της καμπύλης που περνά από το σημείο $(-3, 0)$ και της οποίας η εφαπτομένη έχει κλίση $2x+1$.

Εστω $y = f(x)$ η εξίσωση της καμπύλης. Από τα δεδομένα έχουμε ότι:

$$f(-3) = 0 \quad \text{και}$$

$$f'(x) = 2x+1 \quad \text{ή} \quad \frac{dy}{dx} = 2x+1$$

Ολοκληρώνοντας την τελευταία σχέση, βρίσκουμε ότι:

$$\int dy = \int (2x+1) dx \Rightarrow y = x^2 + x + c$$

$$\text{Όταν } x = -3 \text{ είναι } y = 0 \Rightarrow 0 = 9 - 3 + c \Rightarrow c = -6$$

Η ζητούμενη καμπύλη είναι η $y = x^2 + x - 6$

Παράδειγμα 5 Αν είναι

$$\int f(x) dx = 5x^3 - 3x + c,$$

να βρεθεί η $f(x)$.

Παραγωγίζοντας έχουμε

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = \frac{d}{dx} (5x^3 - 3x + c) \Rightarrow$$

$$f(x) = 15x^2 - 3$$

7.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι διάφορες μέθοδοι ολοκλήρωσης εξετάζονται εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο. Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με τη μέθοδο της ολοκλήρωσης με αντικατάσταση. Ξεχωρίζουμε δυο περιπτώσεις.

7.2.1 ΠΡΩΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αν η προς ολοκλήρωση συνάρτηση είναι της μορφής

$$f(u) \frac{du}{dx}$$

όπου $u=u(x)$, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση:

$$\boxed{\int \left[f(u) \frac{du}{dx} \right] dx = \int f(u) du} \quad (1)$$

Παράδειγμα 1 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

$$(a) \int (ax+b)^n dx, n \neq -1 \quad (b) \int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad (γ) \int (x^2+1)^5 2x dx$$

$$(a) \int (ax+b)^n dx$$

Θέτουμε $u=ax+b$ οπότε $du=a dx$ και $dx = \frac{du}{a}$.

$$\int (ax+b)^n dx = \int u^n \frac{du}{a} = \frac{1}{a} \frac{u^{n+1}}{n+1} + C = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C$$

$$(b) \int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

Θέτουμε $u=\sqrt{x}$ οπότε $du = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \Rightarrow dx = 2\sqrt{x} du = 2u du$

$$\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{\sin u}{u} 2u du = 2 \int \sin u du = -2 \cos u + C$$

$$= -2 \cos \sqrt{x} + C$$

Μπορούμε επίσης να γράψουμε απευθείας ότι:

$$\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \sin \sqrt{x} \frac{dx}{2\sqrt{x}} = 2 \int \sin \sqrt{x} d(\sqrt{x}) = -2 \cos \sqrt{x} + C$$

$$\begin{aligned}
 (8) \quad \int (x^2+1)^5 2x dx &= \int (x^2+1)^5 d(x^2) = \int (x^2+1)^5 d(x^2+1) \\
 &= \frac{(x^2+1)^6}{6} + C
 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 2 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

$$(a) \int 3x^2 \sqrt{x^3+1} dx \quad (b) \int \sin^2 x \cos x dx \quad (γ) \int \frac{x dx}{x^2+1}$$

$$\begin{aligned}
 (a) \quad \int 3x^2 \sqrt{x^3+1} dx &= \int \sqrt{x^3+1} d(x^3) = \int (x^3+1)^{1/2} d(x^3+1) \\
 &= \frac{2}{3} (x^3+1)^{3/2} + C \quad (u = x^3+1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad \int \sin^2 x \cos x dx &= \int \sin^2 x d(\sin x) = \frac{\sin^3 x}{3} + C \\
 (u &= \sin x)
 \end{aligned}$$

$$(γ) \quad \int \frac{x dx}{x^2+1} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C \quad (u = x^2+1)$$

Παράδειγμα 3 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

$$(a) \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} \quad (b) \int (\ln x)^3 \frac{dx}{x} \quad (γ) \int \sin^3 \theta d\theta$$

$$\begin{aligned}
 (a) \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} &= 4 \int \frac{dx}{(2 \sin x \cos x)^2} = 4 \int \frac{dx}{\sin^2 2x} = 2 \int \csc^2(2x) d(2x) \\
 &= -2 \cot 2x + C
 \end{aligned}$$

$$(b) \quad \int (\ln x)^3 \frac{dx}{x} = \int (\ln x)^3 d(\ln x) = \frac{(\ln x)^4}{4} + C$$

$$\begin{aligned}
 (γ) \quad \int \sin^3 \theta d\theta &= \int \sin^2 \theta \sin \theta d\theta = \int (1 - \cos^2 \theta) (-1) d(\cos \theta) \\
 &= - \int (1 - \cos^2 \theta) d(\cos \theta) = -\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} + C
 \end{aligned}$$

7.2.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μέθοδος που αναφέρουμε εδώ μοιάζει αρκετά με τη μέθοδο της προηγούμενης παραγράφου. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι στην παρούσα περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να φέρουμε αμέσως το ολοκλήρωμά μας στη μορφή :

$$\int \left[f(u) \frac{du}{dx} \right] dx.$$

Θεωρούμε το αόριστο ολοκλήρωμα $\int f(x) dx$ και τον μετασχηματισμό

$$x = g(u) \quad (1)$$

όπου η συνάρτηση $g(u)$ είναι παραγωγίσιμη, γνησίως μονότονη και φραγμένη σε κάποιο διάστημα που μας ενδιαφέρει. Από την (1) παίρνουμε

$$dx = g'(u) du \quad (2)$$

οπότε το ολοκλήρωμά μας μετασχηματίζεται ως εξής:

$$\boxed{\int f(x) dx = \int f(g(u)) g'(u) du} \quad (3)$$

Η μέθοδος αυτή γίνεται πιο εύκολα κατανοητή με τα παραδείγματα που ακολουθούν:

Παράδειγμα 1 Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int x^2 \sqrt{x-1} dx$$

Θέτουμε $u = x-1 \Rightarrow x = u+1$ και $dx = du$

$$\int x^2 \sqrt{x-1} dx = \int (u+1)^2 u^{1/2} du = \int (u^2 + 2u + 1) u^{1/2} du$$

$$= \int (u^{5/2} + 2u^{3/2} + u^{1/2}) du$$

$$= \frac{u^{7/2}}{7/2} + 2 \frac{u^{5/2}}{5/2} + \frac{u^{3/2}}{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{7} (x-1)^{7/2} + \frac{4}{5} (x-1)^{5/2} + \frac{2}{3} (x-1)^{3/2} + C$$

Παράδειγμα 2 Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x+1}}$$

Θέτουμε $u = x+1$ οπότε $x = u-1$ και $dx = du$.

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{x+1}} &= \int \frac{u-1}{\sqrt{u}} du = \int (u^{1/2} - u^{-1/2}) du = \frac{2}{3} u^{3/2} - 2u^{1/2} + C \\ &= \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} - 2(x+1)^{1/2} + C \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι η δεύτερη μέθοδος ολοκλήρωσης με αντικατάσταση είναι πιο γενική από την πρώτη.

Κλείνοντας αυτή την παράγραφο θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι ολοκλήρωσης όπως:

- (1) Η ολοκλήρωση με ανάλυση σε απλά κλάσματα
- (2) Η παραγοντική ολοκλήρωση, και
- (3) Η ολοκλήρωση με χρήση αναγωγικών τύπων.

Όλες αυτές οι μέθοδοι εξετάζονται λεπτομερώς σε επόμενο κεφάλαιο.

Στον Πίνακα 1 δίνουμε τα ολοκληρώματα των βασικών συναρτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Οι παρακάτω σχέσεις μπορούν να δειχθούν με παραγωγή και των δυο μελών, οπότε προκύπτει ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστεθεί μια αυθαίρετη σταθερή (που έχει παραλειφθεί εδώ).

$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$ $\int \frac{du}{u} = \ln u $ $\int \sin u du = -\cos u$	$\int \cos u du = \sin u$ $\int \tan u du = \ln \sec u $ $= -\ln \cos u $ $\int \cot u du = \ln \sin u $
$\int \sec u du = \ln \sec u + \tan u $ $= \ln \tan(u/2 + \pi/4) $ $\int \csc u du = \ln \csc u - \cot u $ $= \ln \tan u/2 $ $\int \sec^2 u du = \tan u$ $\int \csc^2 u du = -\cot u$ $\int \sec u \tan u du = \sec u$ $\int \csc u \cot u du = -\csc u$	$\int \operatorname{sech}^2 u du = \tanh u$ $\int \operatorname{csch}^2 u du = -\coth u$ $\int \operatorname{sech} u \tanh u du = -\operatorname{sech} u$ $\int \operatorname{csch} u \coth u du = -\operatorname{csch} u$
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} \quad a > 0, a \neq 1$ $\int e^u du = e^u$	$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a} \quad \text{ή} \quad -\cos^{-1} \frac{u}{a}$ $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln u + \sqrt{u^2 \pm a^2} $ $\int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} \quad \text{ή} \quad -\frac{1}{a} \cot^{-1} \frac{u}{a}$ $\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{u-a}{u+a} \right $ $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 \pm u^2}} = \frac{1}{a} \ln \left \frac{u}{a + \sqrt{a^2 \pm u^2}} \right $ $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \cos^{-1} \frac{a}{u} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{u}{a}$ $\int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln u + \sqrt{u^2 \pm a^2} $ $\int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a}$ $\int e^{au} \sin bu du = \frac{e^{au}(a \sin bu - b \cos bu)}{a^2 + b^2}$ $\int e^{au} \cos bu du = \frac{e^{au}(a \cos bu + b \sin bu)}{a^2 + b^2}$
$\int \sinh u du = \cosh u$ $\int \cosh u du = \sinh u$ $\int \tanh u du = \ln \cosh u$ $\int \coth u du = \ln \sinh u $ $\int \operatorname{sech} u du = \tan^{-1}(\sinh u)$ $\int \operatorname{csch} u du = -\coth^{-1}(\cosh u)$	

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

7.1 Να βρεθούν τα παρακάτω ολοκληρώματα και να επαληθευτούν με παραγωγή:

$$(α) \int x^2 dx$$

$$(β) \int \sqrt[3]{x^2} dx$$

$$(γ) \int \frac{dx}{2x^3}$$

$$(δ) \int (u^3 - 2u + 7) du$$

$$(ε) \int (x^{-3} + \sqrt{x} - 3x^{1/4} + x^2) dx$$

$$(στ) \int (1+x^2)(2-x) dx$$

$$(ζ) \int \frac{x^5 + 2x^2 - 1}{x^4} dx$$

$$(η) \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$$

$$(θ) \int \left[\varphi + \frac{2}{\sin^2 \varphi} \right] d\varphi$$

$$(ι) \int \frac{x^2 \sin x + 2 \sin x}{2 + x^2} dx$$

7.2 Να βρεθεί η $g(t)$ αν

$$(α) \int g(t) dt = 5t^3 - 3t + C \quad (β) \int g(t) dt = \frac{1}{\sqrt{4-t^2}} + C$$

7.3 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$(α) \int \tan^2 x dt$$

$$(β) \int \cot^2 x dx$$

7.4 Να υπολογιστούν τα παρακάτω ολοκληρώματα κάνοντας την αντίστοιχη αντικατάσταση:

$$(α) \int 2x (x^2 + 1)^{23} dx, \quad u = x^2 + 1$$

$$(β) \int \frac{3x dx}{\sqrt{4x^2 + 5}}, \quad u = 4x^2 + 5$$

$$(γ) \int (1 + \sin t)^9 \cos t dt, \quad u = 1 + \sin t$$

7.5 Να υπολογιστούν τα παρακάτω ολοκληρώματα:

$$(α) \int (3x-1)^5 dx$$

$$(β) \int \cos 8x dx$$

$$(γ) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}} dx$$

$$(δ) \int \frac{\sin(5/x)}{x^2} dx$$

7.5 (συνέχεια)

(ε) $\int \frac{\sin 2\theta}{(5 + \cos 2\theta)^3} d\theta$

(στ) $\int \sin(\sin\theta) \cos\theta d\theta$

(ζ) $\int \sqrt[n]{ax+b} dx, a \neq 0$

(η) $\int [\sec^2(\cos 3\theta)] \sin 3\theta d\theta$

7.6 Να υπολογιστούν τα παρακάτω ολοκληρώματα:

(α) $\int (4x^2 - 12x + 9)^{2/3} dx$

(β) $\int x \sqrt{x-3} dx$

(γ) $\int x^2 \sqrt{2-x} dx$

(δ) $\int \frac{y}{\sqrt{y+1}} dy$

(ε) $\int \sin^3 2\theta d\theta$

(στ) $\int \tan^2 3\theta d\theta$

(ζ) $\int \sqrt{1+x^{-2/3}} dx, x > 0$

(η) $\int \tan^3 5x \sec^2 5x dx$

7.7 Να βρεθεί η $f(x)$ αν
 $f'(x) = \sqrt{3x+1}$ και $f(1) = 5$ 7.8 Να βρεθεί η $f(x)$ αν
 $f'(x) = 6 - 5\sin 2x$ και $f(0) = 3$

7.9 Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

(α) $e^x \frac{dy}{dx} + 1 = 0$

(β) $y^2 \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} = 0$

(γ) $\frac{dy}{dx} + y = 0$

7.10 Να βρεθεί η $f(x)$ αν

(α) $f'(x) = x^4$ και $f(3) = -2$

(β) $f'(x) = \sqrt{x}$ και $f(1) = 5$